

Curso <i>Engenharia de Software</i>	Campus <i>Rio Verde</i>
<i>Processo de Software</i>	
Nome do(a) acadêmico(a)	Valor 7,0
Professor <i>Sergio Souza Novak</i>	Turma
Data da Avaliação 03/09/2026	Código ESW413

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

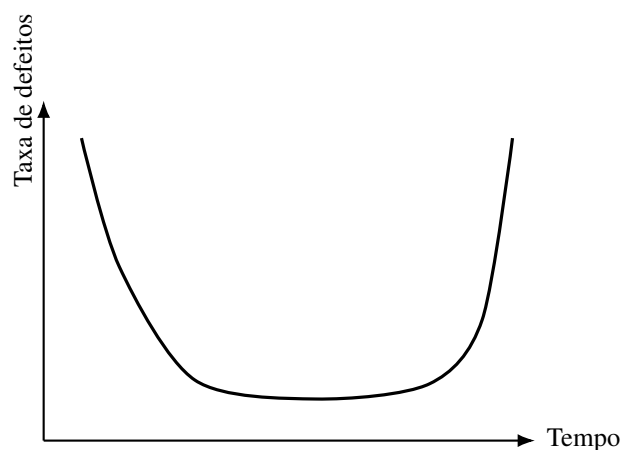
ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

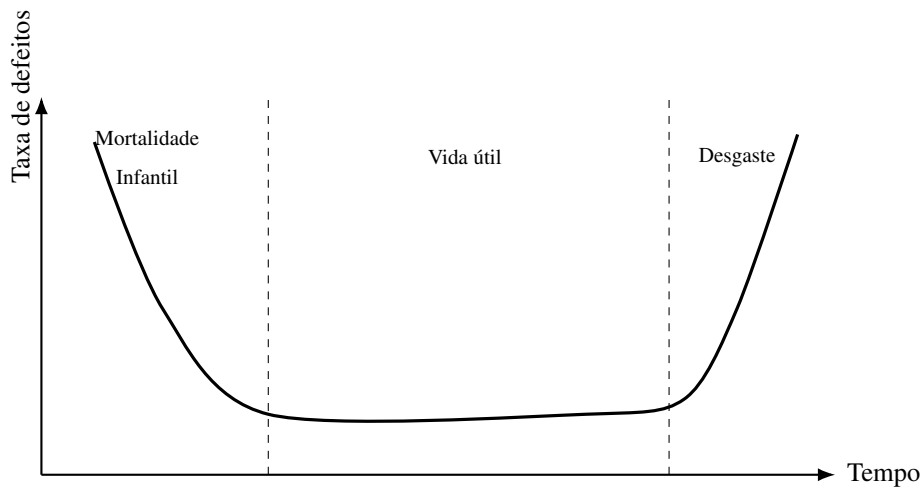
QUESTÕES

Questão 1: Considere os gráficos a seguir que representam as taxas de defeitos e o comportamento do hardware e do software ao longo de seu ciclo de vida.

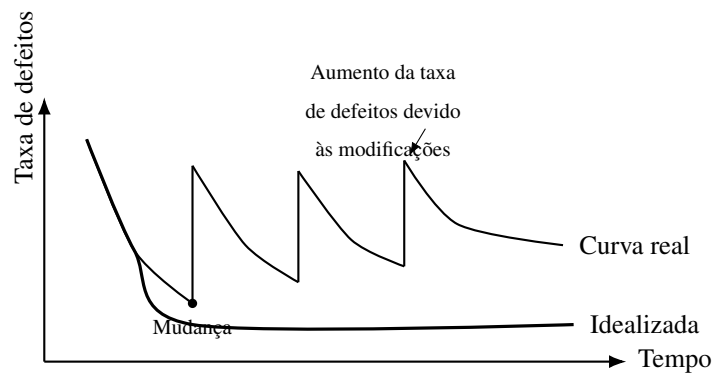
A Curva da Banheira (Hardware)



As Três Fases da Vida do Hardware



Curva Real de Defeitos do Software



Com base nos dados apresentados, explique em **dois parágrafos** como ocorre a evolução do hardware e do software ao longo do tempo, e justifique por que o hardware apresenta falhas por desgaste (obedecendo à curva da banheira), enquanto o software tende a se deteriorar de forma progressiva.

Questão 2. A Propriedade Intelectual visa garantir a inventores e criadores os direitos sobre suas obras e criações. Assinale a alternativa que relaciona corretamente os diferentes mecanismos de

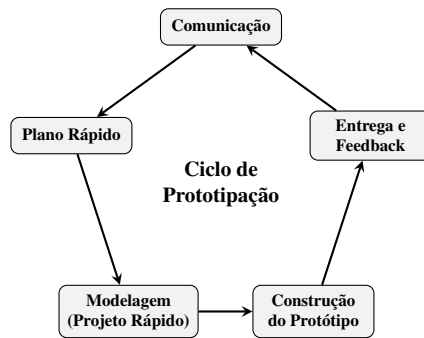
proteção (patente, registro de software, desenho industrial e registro de marca) com suas respectivas definições:

- A) Patente protege a invenção de um produto ou processo com aplicação industrial; Registro de Software protege a expressão (código-fonte) como direito autoral; Desenho Industrial protege a forma plástica ornamental de um objeto; Registro de Marca protege os sinais distintivos visualmente perceptíveis.
- B) Patente protege o logotipo de uma empresa; Registro de Software protege ideias e algoritmos matemáticos; Desenho Industrial protege os requisitos técnicos de uma invenção; Registro de Marca protege a estética e o design visual do produto.
- C) Patente protege a codificação de um sistema; Registro de Software protege invenções tecnológicas e industriais; Desenho Industrial protege marcas comerciais; Registro de Marca protege os direitos de obras de arte.
- D) Patente protege o design do produto; Registro de Software protege os sinais que distinguem produtos no mercado; Desenho Industrial protege processos industriais inovadores; Registro de Marca protege criações intelectuais literárias.
- E) Patente protege a estética ornamental de um objeto; Registro de Software protege a identidade visual corporativa; Desenho Industrial protege melhorias funcionais em equipamentos; Registro de Marca protege o código-fonte de programas.

Questão 3: Na Engenharia de Software, o trabalho a ser realizado é organizado por meio da Hierarquia do Processo de Software. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição e a diferença entre as camadas de **Processo** e **Atividades Metodológicas**:

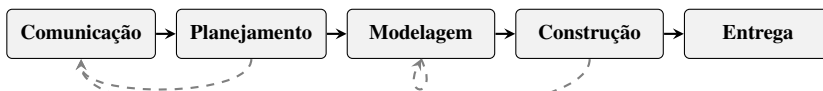
- A) O Processo estabelece a estrutura global que acomoda todas as etapas do desenvolvimento, enquanto as Atividades Metodológicas representam as grandes fases de trabalho aplicáveis ao projeto (como Comunicação, Planejamento e Modelagem).
- B) O Processo refere-se ao trabalho diário e específico da equipe de programação, enquanto as Atividades Metodológicas representam as ferramentas de software instaladas nos computadores.
- C) As Atividades Metodológicas definem a estrutura global de toda a empresa, enquanto o Processo refere-se estritamente à fase de testes do sistema.
- D) O Processo é um conjunto de pequenas tarefas técnicas diárias (como criar um diagrama), enquanto as Atividades Metodológicas formam a estrutura global do ciclo de vida.
- E) As Atividades Metodológicas e o Processo são sinônimos e referem-se unicamente ao ato de escrever código e entregar a aplicação ao cliente final.

Questão 4: O diagrama a seguir ilustra o modelo de processo de Prototipação.

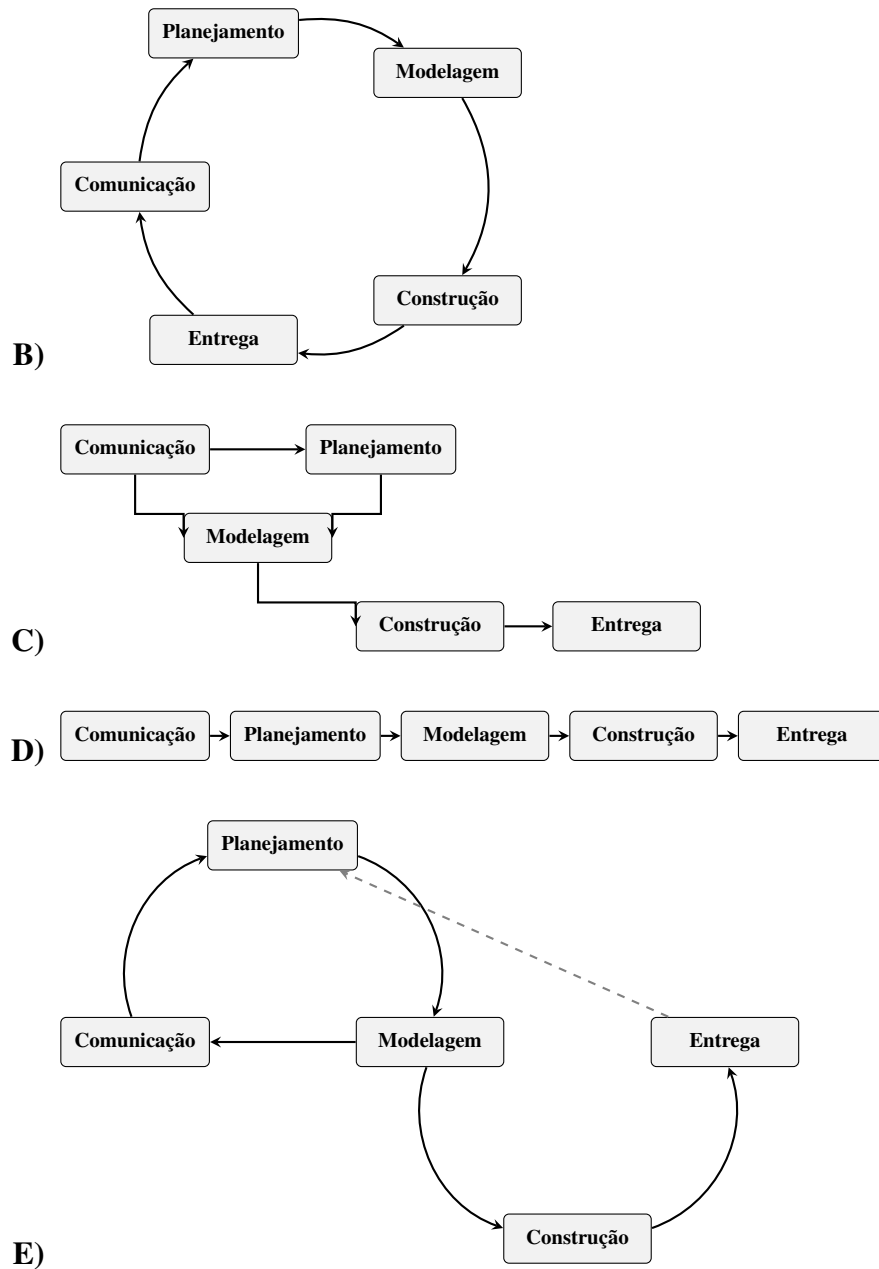


Descreva com suas palavras o modelo de processo de prototipação e como a repetição desse ciclo auxilia desenvolvedor e cliente na identificação e no refinamento dos requisitos necessários para o software.

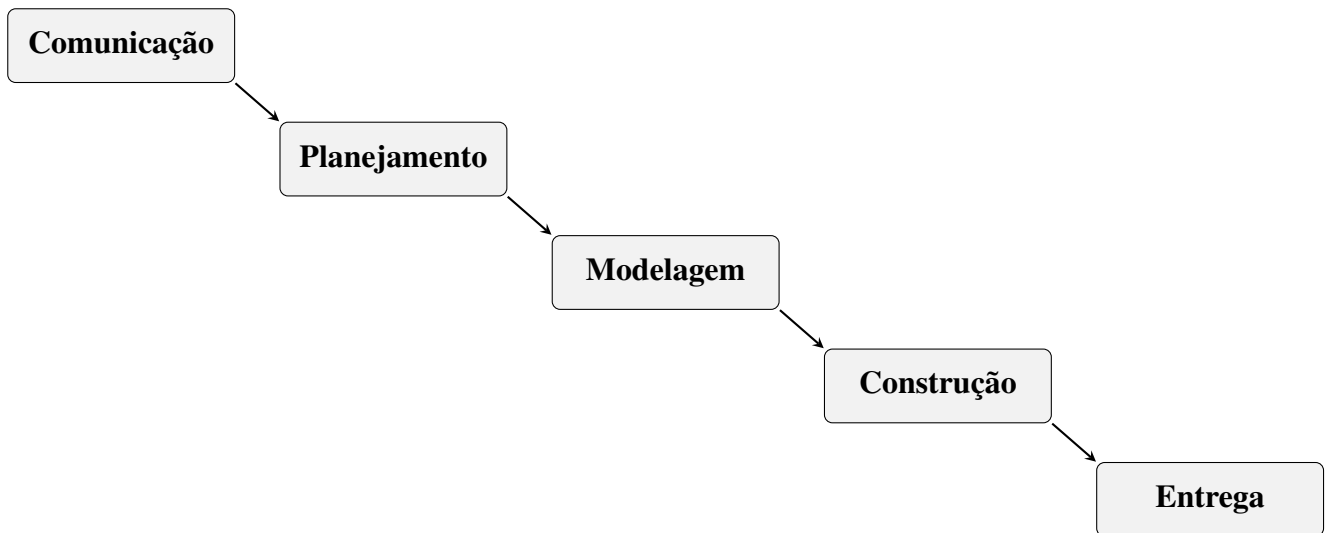
Questão 5 Um sistema corporativo de folha de pagamento e arrecadação de impostos precisa ser desenvolvido. Este é um domínio de negócio no qual as regras são regidas por uma legislação rigorosa e os requisitos são muito claros, amplamente compreendidos e extremamente estáveis, não havendo expectativa de mudanças ao longo do projeto. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama do fluxo de processo mais adequado para este cenário:



A)



Questão 6: O diagrama abaixo ilustra o **Modelo Cascata**, o paradigma mais antigo e sistemático da engenharia de software para o fluxo de processo.



Apesar de sua abordagem estruturada, o modelo cascata é frequentemente alvo de críticas e considerado inadequado para a maioria dos projetos modernos. Discorra, em **dois parágrafos**, sobre os principais impeditivos e problemas enfrentados na adoção do modelo cascata na realidade do desenvolvimento de software atual.

Questão 7: O Modelo de Processo Unificado (PU) propõe a união das melhores características dos modelos de processos tradicionais com os princípios do desenvolvimento iterativo e ágil. Avalie as afirmações a seguir sobre o Processo Unificado como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

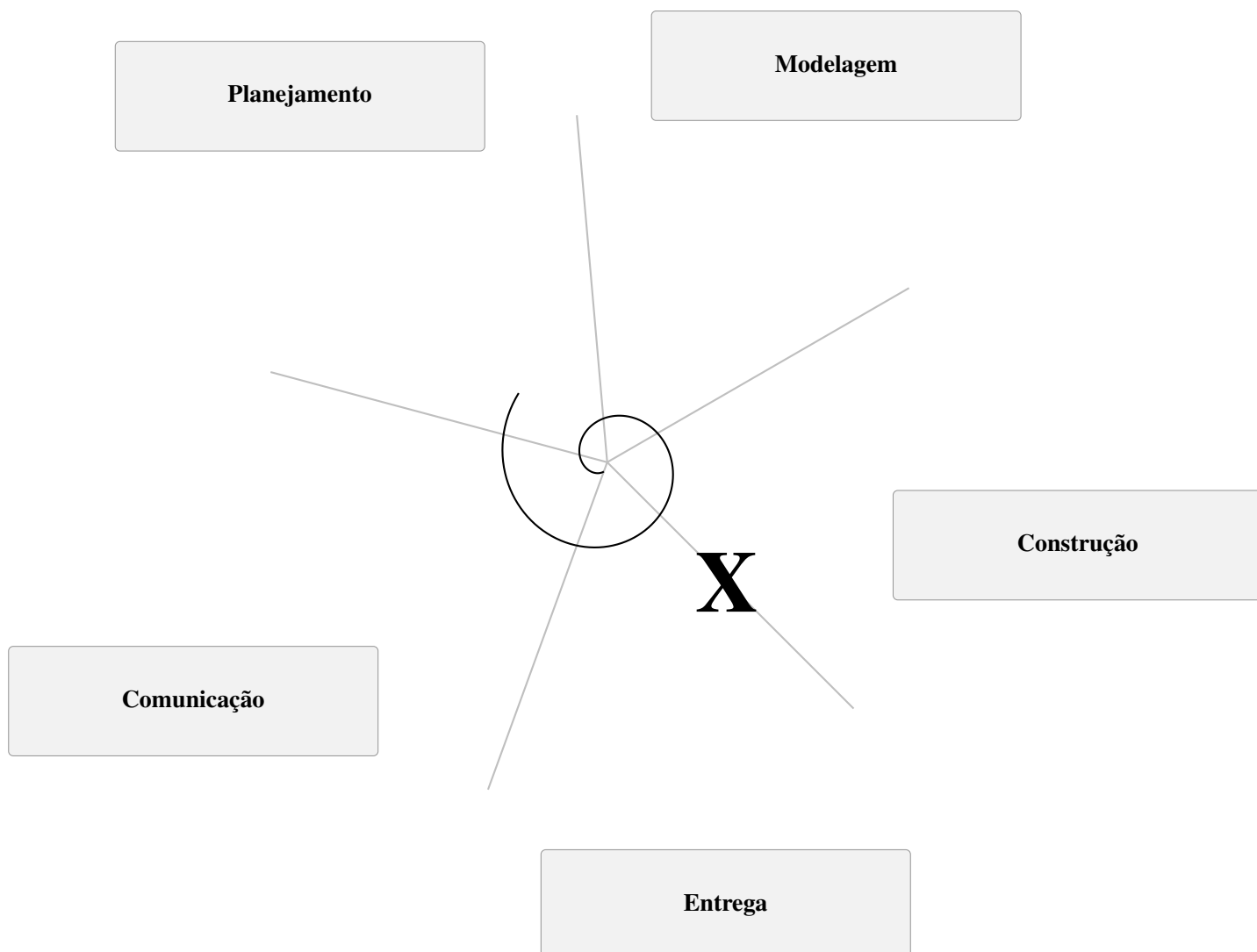
- [] O Processo Unificado é um modelo estritamente sequencial e rejeita qualquer iteração ou incremento, assemelhando-se diretamente à abordagem rígida do Modelo Cascata clássico.
- [] O PU utiliza fortemente o conceito de Casos de Uso (da UML) para capturar, modelar e descrever os requisitos funcionais do sistema a partir da perspectiva do usuário.
- [] No Processo Unificado, a arquitetura de software desempenha um papel secundário, pois o modelo desencoraja a modelagem estrutural antes de a equipe começar a escrever código.

- [] O ciclo de vida do PU é organizado temporalmente em cinco grandes fases: Concepção, Elaboração, Construção, Transição e Produção.
- [] O caráter iterativo e incremental do Processo Unificado permite a entrega de pequenos incrementos executáveis de software para avaliação periódica do cliente, mitigando grandes riscos do projeto mais cedo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- A) F – V – F – V – V
- B) V – F – V – F – F
- C) F – F – V – F – V
- D) V – V – F – F – V
- E) F – V – V – V – F

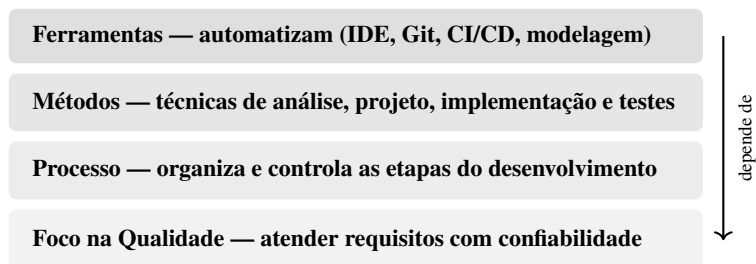
Questão 8: O diagrama a seguir ilustra a tentativa de aplicação do **Modelo Espiral** no desenvolvimento de um *Website Institucional Simples*.



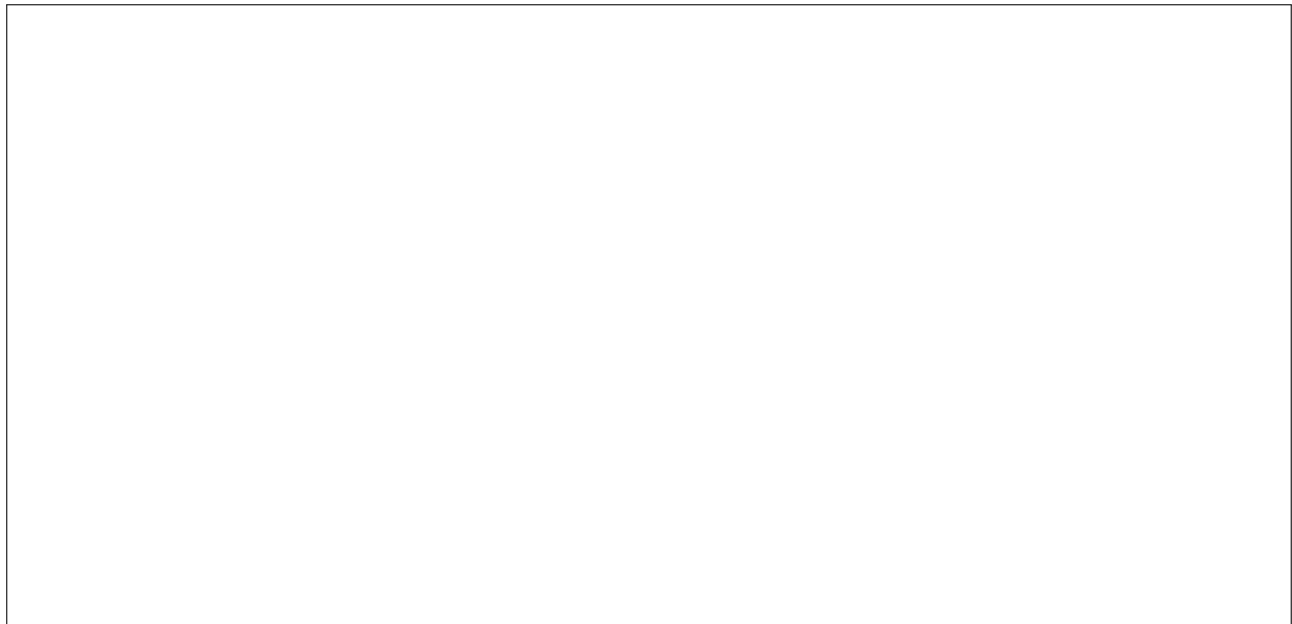
Com base na ilustração e nas características do projeto, assinale a alternativa correta em relação ao uso deste modelo de processo de software para o cenário apresentado:

- A) A aplicação do modelo espiral foi **adequada**, pois mesmo projetos simples exigem uma forte análise de riscos complexa para garantir a segurança dos dados.
- B) A aplicação do modelo espiral foi **inadequada**, pois o modelo espiral ignora a fase de comunicação, sendo este o principal motivo para a frustração do cliente mostrada no diagrama.
- C) A aplicação do modelo espiral foi **adequada**, uma vez que ele é o único modelo recomendado para projetos com orçamentos curtos e requisitos imutáveis, forçando o refinamento contínuo.
- D) A aplicação do modelo espiral foi **inadequada**, pois projetos simples e de baixo risco não justificam a sobrecarga de análise e prototipação evolutiva, o que acaba gerando burocracia, estouro de orçamento e atrasos desnecessários.
- E) A aplicação do modelo espiral seria considerada **adequada** se a equipe de desenvolvimento pulasse a fase de Planejamento e focasse unicamente na codificação, eliminando os custos citados.

Questão 9: A Engenharia de Software é frequentemente descrita como uma tecnologia estruturada em camadas. O diagrama a seguir ilustra a fundação e as diferentes camadas que compõem a base dessa disciplina.

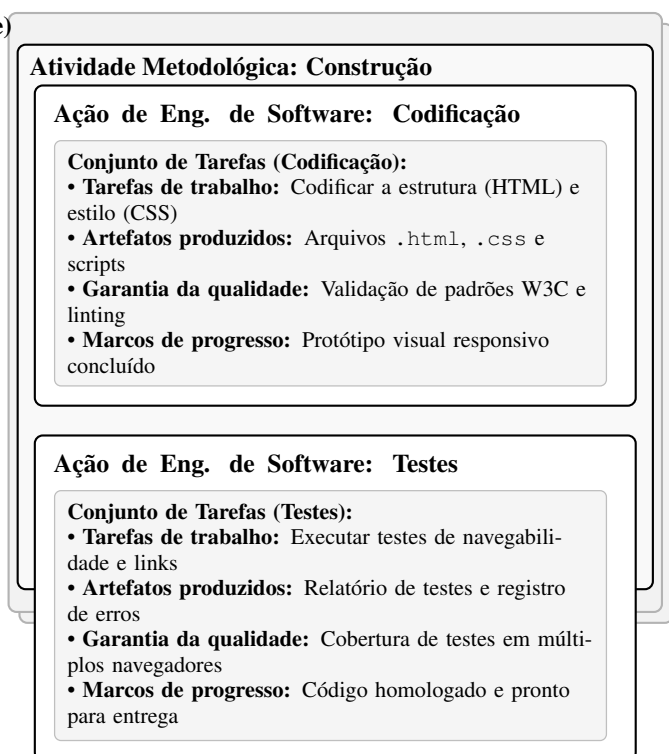


Com base na ilustração acima, discorra em até **dois parágrafos** sobre a interdependência entre essas camadas. Explique por que a base de qualquer projeto de Engenharia de Software deve ser o "Foco na Qualidade" e como as ferramentas, métodos e processos se integram para viabilizar e sustentar esse objetivo final.



Questão 10: O diagrama a seguir ilustra um exemplo genérico de como instanciar a hierarquia do processo de software para a Atividade Metodológica de **Construção**, detalhando suas Ações e Conjuntos de Tarefas.

Atividades de Apoio (Gerenciamento, Qualidade)



Com base na estrutura apresentada, instancie (desenhe ou descreva em formato de tópicos) a atividade metodológica de **Construção** voltada para o desenvolvimento do sistema **SEI Acadêmico** (Sistema Eletrônico de Informações da universidade). Defina pelo menos **duas Ações de Engenharia de Software** e, para cada ação, preencha as quatro métricas obrigatórias do conjunto de tarefas (Tarefas de trabalho, Artefatos produzidos, Garantia da qualidade e Marcos de progresso) contextualizadas para a realidade desse sistema.

